Esercizio 1 (tratto da Ross pag.165). Consideriamo un esperimento che consiste nel contare il numero di particelle alfa emesse in un secondo da un grammo di un certo materiale radioattivo. Sappiamo dall'esperienza passata che il valor medio di questa variabile aleatoria è 3.2; qual è una buona approssimazione della probabilità che nell'esperimento in esame non vengano emesse più di 2 particelle?

SOLUZIONE Pensiamo alla sorgente come un numero n grande di atomi radioattivi ciascuno dei quali ha una probabilità p di emettere una particella alfa in un secondo e in modo indipendente dagli altri atomi. Allora indicata con X la v.a. che rappresenta il numero di particelle alfa emesse in un secondo, posso interpretarla come il numero di successi in un numero n grande di prove di Bernoulli con probabilità di successo (l'emissione della particella alfa) uguale a p. Inoltre sappiamo che $\mathrm{E}(X) = np = 3.2$ quindi la probabilità $p = 3.2/n$ è molto piccola. Allora la v.a. X di interesse può essere ben approssimata con poissoniana di parametro $\lambda = 3.2$. Ne segue che la probabilità richiesta è

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \simeq \mathrm{e}^{-3.2}(1 + 3.2 + 3.2^2/2) \simeq 0.3799$$